



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation Nationale
Inspection d'Académie de Matam
ZONE THIOLOGNE

Niveau : PREMIERE Discipline : MATHEMATIQUES Date : 21-03-2025	Evaluation standardisée n°1 Second semestre 2024 -2025	Série : S1 Durée : 4H Coefficient : 8
--	--	---

Exercice 1 : (06 points)

Soit ABCD un quadrilatère convexe de diagonale $[AC]$ et $[BD]$ se coupant en I . Soient P, Q, R et S les projetés orthogonaux respectifs de I sur $(AB), (BC), (CD)$ et (DA) .

- 1) Faire une figure (0,5pt)
- 2) Montrer que les points A, P, I et S sont cocycliques. Citer 3 autres cyclicités similaires. (1pt+0,5pt)
- 3) a) Montrer que $(\overline{PS}; \overline{PQ}) \equiv (\overline{AD}; \overline{AC}) + (\overline{BD}; \overline{BC}) [\pi]$ (0,75pt)
b) Montrer que $(\overline{RQ}; \overline{RS}) \equiv (\overline{CB}; \overline{CA}) + (\overline{DB}; \overline{DA}) [\pi]$ (0,75pt)
- 4) En déduire que $(\overline{PS}; \overline{PQ}) + (\overline{RQ}; \overline{RS}) \equiv 2(\overline{DB}; \overline{CA}) [\pi]$ (1pt)
- 5) Montrer que les points P, Q, R et S sont cocycliques si et seulement si les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ sont perpendiculaires. Illustrer cette situation. (1pt+0,5pt)

Exercice 2 : (6 points)

On donne la relation $\forall (a; b) \in \mathbb{R}^2 : \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

- 1) Montrer que $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ (0,5pt)
- 2) Montrer que $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$ (0,5pt)
- 3) En déduire que $\forall (p; q) \in \mathbb{R}^2 : \sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$ (1pt)
- 4) On donne pour tout $x \in \mathbb{R} : A(x) = \sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x) + \sin(7x)$
- a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : A(x) = 4 \cos(x) \cos(2x) \sin(4x)$ (1pt)
- b) Résoudre dans $\mathbb{R}, A(x) = 0$ (1pt)
- c) Résoudre dans $] -\pi; \pi[, A(x) = 2 \cos(x) \cos(2x)$ (1pt)
- d) Résoudre dans $[0; 2\pi[, A(x) \geq 0$ (1pt)

Exercice 3 : (4 points)

1) Soient α, β et δ des réels tel que : $\alpha + \beta + \delta = \pi$.

- a) Montrer que $\cos \alpha + \sin \beta + \cos \delta = 1 + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\delta}{2}$ (1pt)
- b) Montrer que $\tan x + \frac{1}{\tan x} = \frac{2}{\sin 2x}$ (1pt)
- 2) Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{I}$:
- a) $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) = \frac{1}{2} \quad \mathbb{I} = \mathbb{R}$ (1pt)
- b) $2 \sin(x) + \sqrt{2} \geq 0 \quad \mathbb{I} = [0; 2\pi[$ (0,5pt)
- c) $2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{2} \geq 0 \quad \mathbb{I} = [0; 2\pi[$ (0,5pt)

Exercice 4 : (04 points)

Calculer les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+x+1}-1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{3x+2}}$
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-\sqrt{x^2+x+1}}{2x-\sqrt{4x^2+x}}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+\sin x - \cos x}{1-\sin x - \cos x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-\cos x)}{\sin(3x)-3 \sin x}$